

美国的图论：第一个百年

Małgorzata Marciniak

Robin Wilson, John J. Watkins, and David J. Parks, Graph Theory in America: The First Hundred Years. Princeton University Press, 2023, 320 pp., \$35.

怀着极大的好奇心和夏天的热情，我把这本书拿在手里。对于精装本出版物来说，它相对较轻，非常适合在休闲度假或其他旅行中阅读。只需简单地瞥一眼里面展示的众多图片和照片就让我很惊讶，这本书是灰度的 (grayscale)；随着好奇心的增长，我想读它，看看作者如何在不使用颜色的约束下阐述地图着色问题的历史解释。Gary Chartrand 写的序言解释说，这本书的动机来自他的一个博士生的问题，他询问数学概念的起源和发展方式。我欣赏这种认真的态度，我发现自己希望我经常用更全面和历史的方法来与我的学生讨论数学概念。在引言中，作者澄清了这本书是基于 David J. Parks (第三作者) 在 Robin Wilson (第一作者) 的指导下写的博士论文，但没有给出 John J. Watkins (第二作者) 参与的暗示，让读者对这本书的写作和出版过程感到好奇。引言之后是特色论文列表，即正文后面概述的论文。这些概述在正文中突出，因为它们被放置在一个较暗的背景上。本书的下一部分是事件的年代，它不仅给出了本书中重要数学事件的年份 (1876—1976 年之间)，还提供了早至 1636 年和晚至 2021 年之间更多的历史信息。第一印象，这本书看起来非常像一本历史书，但更深入的研究揭示了严格的数学证明和非常有条理的数学形式主义的存在。因此，它可以成为关于图论历史课程的好教材，或者是图论或离散数学课程的支持教材。与该领域的文献相比，以重要的历史背景介绍图论的想法在某种程度上类似于 Biggs 等人的《图论 (Graph Theory)》(1976)，该书涵盖了 1736—1936 年间的图论历史。本书为近期历史提供了重要的更新，并包括许多非数学方面的情况。与标准教科书相比，例如由 Gary Chartrand 自己写的《图论初级课程 (A First Course in Graph Theory)》(Chartrand, Zhang (2012))，这本书在数学主题、例子和证明方面没有提供那么多的多样性。然而，它是独一无二的，因为它把各种性质的线索——政治、社会、丰富多彩的人物、战争、经济，最重要的是数学——和谐地编织在一起。

这本书以美国数学为框架，但包括欧洲数学的必要方面。似乎作者有意做出他们的安排，以免扰乱逻辑和时间顺序的连贯。这些欧洲章节被称为“插曲 A”和“插曲 B”。在这里，欧洲和美国的线索以一种类似于我自己同时生活在两个大陆上的生活方式交织在一起。在这篇评论中，我不仅要强调一个跨越几个世纪的历史证明之旅，还要强调我的暑期欧洲之旅，这与我通过这本书的旅程重叠。

四色定理的发展和其他历史元素

故事始于 17 世纪和 18 世纪的早期美国学院；其中最古老的是弗吉尼亚州 Williams-

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 71 (2024), No. 1, p. 68–71, Graph Theory in America: The First Hundred Years, Małgorzata Marciniak. Copyright ©2024 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。
Małgorzata Marciniak 是纽约城市大学 LaGuardia 社区学院数学副教授，她的邮箱地址是 mmarciniak@lagcc.cuny.edu.

burg 的 William 和 Mary 学院. 众所周知, 早期的美国学院是基于传统的英国学校创建的, 以教学为导向. 直到约翰·霍普金斯大学聘请了 J. J. Sylvester (西尔维斯特), 才开始鼓励研究并给予方便, 特别是数学研究. 本书简要介绍了该机构的资金来源, 然后对 Sylvester 的个性进行了更长的描述. 它突出了他的写作风格, 紧密而巧妙地将扎实的学术陈述与人类的情感、感受和印象结合起来. 这里引用 Sylvester 在 1878 年发表的一篇文章, 展示了他雄辩的风格和高度整合的思维:

“在诗歌和代数中, 我们有通过语言工具阐述和表达的纯粹思想, 在绘画和化学中, 思想被包裹在物质中, 部分依赖于手工过程和艺术资源来适当地表现.”

Sylvester 在书中展示的化学图表激发了代数和图论方面的工作. 虽然这是一本关于图论的书, 但它也包括了一些不失有序的不相关主题. 的确, 在读完第 1 章后, 我们已经很明显地知道, 只有一个高度整合的头脑, 在这种情况下, 3 个整合的头脑, 才能创造出这样一本高度整合的书, 没有任何杂音, 甚至没有一点点的不和谐.

这本书的另一个有趣的特点是历史文章和期刊的首页的展示. 例如, 在本书的前部, 我们看到 1878 年出版的第一期《美国数学杂志 (American Journal of Mathematics)》的第 1 页. 在这里, 著名编辑的名字与其丰富多彩的个性, 以及他们复杂的人际互动 (也在该期杂志中描述) 用多种字体显示. 本书还涉及了 1940 年《数学评论 (Mathematical Reviews)》的首次出现, 包括其头版和公告. 与《数学文摘 (Zentralblatt für Mathematik)》相反,《评论》超越了欧洲的政治和反犹太人的骚乱, 他们的目标是发表对每一个数学研究出版物的评论.

几乎很乏味, 由 Alfred Bray Kempe (肯普) 执行的实际的地图着色应用激发了只用 4 种颜色的地图着色问题, 使得没有两个相邻的国家着色相同. 令人惊讶的是, 作者反思了证明着色定理的整个过程, 包括 1879 年 Kempe 的不完全证明. 阅读几个世纪以来创造证明的过程很有教育意义; 仔细想想, 我很惊讶这经常被大学课程所忽略. 证明的主要线索被详细地呈现, 包括 Kempe 的补丁过程和 W. E. Story 关于这个主题的进一步注释. 人类的思维有其曲折性, 而其总结可能会阐明一个特定的例子. Percy John Heawood¹⁾ (希伍德) 开始考虑在不同亏格曲面上着色的问题. George D. Birkhoff (伯克霍夫) 在 1912 年的另一个推广, 是用色多项式来表达一个给定图可以用给定数目的颜色进行着色的方式数量. 修女 Mary Petronia Van Straten (她的照片在第 163 页) 是书中唯一提到的女性. 她的贡献与图的拓扑有关.

随着第一次世界大战的开始, 数学家的问题反映了现实生活经验, 这为数学问题带来了更多的技术和不同的动机 (例如, 在飞机设计中). 正是战争延迟了 Oswald Veblen (维布伦) 在剑桥学术研讨会讲座“位置分析 (Analysis Situs)”和他新提出的代数思想的发表, 这些代数思想后来被 J. B. Listing (利斯廷) 转化入代数拓扑学 (拓扑复杂性), 被 G. R. Kirchhoff²⁾ (基希霍夫) 转化入电网络. 与此同时, 在欧洲的另一个地方, 由于第一次世界大战的爆发, Kazimierz Kuratowski (库拉托夫斯基) 无法从波兰 (我去年夏天访问过的

1) 原文把 Heawood 误为 Headwood. —— 译注

2) 原文为 Kirkhoff, 原书和 Wiki 百科上是 Kirchhoff. —— 译注

地方) 回到苏格兰继续他的工程学学习. 相反, 一旦华沙大学重新启动, 他就作为第一批数学学生入学. 后来, 他对平面图的描述与 Orrin Fink 和 Paul A. Smith 的类似证明几乎同时发表. 正如我们中的一些人所知, 同时发现是数学研究的一个痛苦的特征.

在本文的中间部分, 作者列出了本书到目前为止讨论的主题列表. 这使读者深入到与四色定理和图论发展历史中其他里程碑相关的众多主题中.

多次引用丰富了本文, 给读者一种数学家的写作风格和思维风格的味道. 例如, Hassler Whitney (惠特尼) 解释了为什么他不能成为一名物理学家, 他说: “所以我很快决定, 因为物理学需要学习和记住事实, 而我做不到这一点, 所以我要进入数学领域” (第 123 页).

我受到了这句话的启发, 因为它可以激励学生, 并希望指导他们中的一些人去学习数学. 在其他贡献中, Whitney 通过将容斥原理应用于色多项式, 改进了他的博士导师 Birkhoff 的工作, 这现在是组合学入门课程的一部分. 此外, 他将图论与线性代数联系起来, 这本书中用一个对应列表解释了这一点.

与我的欧洲之旅的重叠

这本书不仅限于历史内容; 数学章节与关于第一次和第二次世界大战的历史章节交错在一起. 这些描述补充了研究的人性方面, 如人类的错误和骄傲, 以及社会方面, 如缺乏资金或社会压力. 去年夏天, 当我离开德国汉堡时, 我读到了另一件令人惊讶且鲜为人知的事: Emil Artin (阿廷) 是汉堡的一名难民. Artin 与有一半犹太血统的 Natalie Jasny 结婚, 他无法容忍德国日益严重的反犹太主义. 他来到美国, 是因为纳粹政府颁布有名的《恢复专业公务员法 (the Act to Restore the Professional Civil Service)》中的第 6 条, 他被迫离职. 我向自己保证, 下次去汉堡时, 一定要寻找 Artin 的踪迹.

网络中的流量问题是由 Ted Harris 撰写的一份关于苏联和东欧的秘密报告引发的, 叙述如下:

“考虑一个通过一些中间城市连接两个城市的铁路网络. 如果网络的每个环节都分配了一个数字, 代表其容量, 找到从一个城市到另一个城市的最大流量.”

看到书中一张东欧地图说明这个问题, 让我有点伤感. 去年夏天, 在从波兰到瑞典的渡轮上, 我意识到我度假时访问过的所有国家都可以在这张地图上找到. 作为图论的应用, 我可以应用搜索算法来确定我的旅行是否被有效地规划. 对我来说, Ted Harris 在他的论文中提出的地图启发了我思考从一个城市到另一个城市的有效路线问题, 这似乎非常幸运.

计算机和编程的引入大大促进了图论的发展. 对于早期的计算机来说, 算法的复杂性问题尤为关键. 输入大小影响运行时间, 如果不考虑算法的复杂性, 研究人员可能要等到宇宙末日才能得到结果. 1971 年, Stephen Cook 提出了可满足性问题, 该问题可以在 NP 时间内解决, 并且具有 “大量其他 NP 问题可以在多项式时间内转化为该问题” 这样的性质. NP 问题列表很长, 例如, 流动推销员问题, 确定图中 Hamilton (哈密顿) 圈的存在性问题, 以及两个图是否同构的问题.

再一次, 当我读到 Heinrich Heesch 获得苏黎世大学博士学位和他对四色定理的研究

时，我的旅行与这本书相吻合。Heesch 将不可避免的构型集和可约构型集的概念结合起来，形成不可避免的可约构型集的概念。他希望通过检查一万个构型，每天真正地测试一个构型来证明四色定理。Wolfgang Haken (黑肯) 想到使用计算机来检查构型，尽管他遇到了大组构型的延长等待时间的问题。回到纽约市，回到我在纽约城市大学 (CUNY) 的学术工作时，我读到 Kenneth Appel (阿佩尔)，一个来自皇后学院的 CUNY 毕业生，提供了他在编程方面的专业知识，他的贡献允许快得多的进展。第 238 页包含一个有原始计算机打印输出的可约化构型样例。下一页包含 35 幅可约化构型的图，来自宣布证明每个平面图都是四色图的论文。然而，这并不是本书的结尾。题为“后果 (Aftermath)”的一章总结了图论发展的结果。多个会议和会议录被众多的关于四色定理和更一般的图论的书籍所跟随。在图论话语的爆炸式增长中，新的研究方向和新的联系被拓展出来。

结论

本书以几个附录作为结束。按字母次序排列的数学术语、算法和定理的一个词汇表使读者能快速找到一个遗忘的术语。注释、参考文献和进一步阅读包含了一个按章节组织的文章和书籍列表。致谢和图片版权 (不知何故放在一起) 归功于来自美国和欧洲的多个机构和个人的共同努力。数学家的照片，他们的手绘图，和他们的论文的第一页都列在这里，并附有有用的归属。本书的结尾是书中使用的术语索引。

我知道这不是作者的意图，但依我拙见，添加一些未解决问题供读者考虑将为这本已经内容丰富的书增色许多。我希望这本书的未来版本可以采用彩色图片。我希望作者将继续以这种风格写作和出版。

总之，这本书是地图着色问题和其他伴随问题 (如图的平面性和 P 或 NP 完全性) 的详细数学历史的优秀展示。它是数学和历史事实的混合，使高中或大学水平的感兴趣的学生易于阅读。我想说，每一个不管有什么数学背景的人都会从阅读本书中受益。我喜欢沉浸在这种类型的阐述中，它不仅突出了主题本身，而且将其置于跨越几个世纪和几个国家的历史和传记背景中，并且我相信许多大学教师可以将其纳入他们的教学。我希望新一代的数学家能够像我读完这本书后一样，对数学的历史和认识论方面增长更多的认识。我希望有更多类似的出版物。

参考文献

[1] Norman L. Biggs, E. Keith Lloyd, and Robin J. Wilson, Graph Theory. 1736–1936, 2nd ed., The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1986. MR0879117

[2] G. Chartrand and P. Zhang, A First Course in Graph Theory, Dover Publications, Dover Books on Mathematics, 2012.

[3] J. J. Sylvester, On an application of the new atomic theory to the graphical representation of the invariants and covariants of binary quantics, with three appendices, [Continued], Amer. J. Math. 1 (1878), no. 2, 105–125, DOI 10.2307/2369302. MR1505156

(陆柱家 译 童欣 校)

《数学译林》总目录 (1980—2023): <http://www.math.top/CN/news/news296.shtml>